Program A　No.8　引き継ぎ資料

Claude Codeへの最優先指示：

新しく制作する教材・スライド・図解・ナレーション・ファイル名には、

旧ブランド名「NEOS Plus」「NEOSPlus」「ネオスプラス」を一切使わない。

新ブランド表記は「シンクロレジスタンスメソッド」に統一する。

以降のページは改変していない原本資料。旧名称が残るのは保存のため。

原本の記述を科学的に検証し、未検証の効果や安全性を断定しない。

原本と改訂版を区別し、勝手に独自技術の内容を変更しない。

1-1-8【A知識】「柔軟」No.8

Personal training studio
－　NEOS Plus.　－

1.「柔軟性」

【柔軟性の定義】

柔軟性は、身体の1つまたは複数の関節における可動域を示す重要な要素です。

この重要な要素を向上させるためには、時間の制約がある場合でも、ウォームアップが欠かせません。

ウォームアップは、筋肉や関節を準備し、血流を促進することで、柔軟性トレーニングの成果を最大限に引き出し、怪我のリスクを低減する役割を果たします。

しかしながら、柔軟性トレーニングの最適なタイミングについては、行うトレーニングや運動によって異なることに留意が必要です。

ウェイトトレーニングの前後や、有酸素運動の前後など、異なるコンテキストでの適切なアプローチが求められます。

この情報は、パーソナルトレーナーがクライアントへのサービス向上に大いに役立ちます。

トレーニングプランのカスタマイズにおいて、柔軟性の重要性やウォームアップの必要性を説明し、クライアントの特定のニーズと目標に基づいた最適な柔軟性トレーニングプログラムを提供することが可能です。

この知識により、クライアントの健康とパフォーマンス向上を総合的にサポートし、安全かつ効果的なトレーニング体験を提供を行うことが可能になります。



2.【 柔軟性トレーニングの利点: 自由な関節運動とパフォーマンス向上 】



柔軟性トレーニングは、健康的な身体機能とパフォーマンスの向上に不可欠な要素です。

最適な柔軟性を獲得することで、関節の可動域が拡大し、身体はより自由に動かせるようになります。

これにより、日常生活からスポーツまで、様々な活動が円滑に行えるようになります。また、関節の柔軟性が高まることで、筋肉の収縮と伸張のバランスが向上し、筋損傷への抵抗性も増加します。

十分な柔軟性があれば、運動中の無理な引っ張りや緊張が軽減され、怪我のリスクが低減されるからです。

【注意点として】

柔軟性を向上させる際には注意が必要です。極端な柔軟性を追求しすぎると、安定性を失う可能性があります。

関節が過度に柔らかくなることで、身体の支持機能が低下し、逆に怪我のリスクが高まることがあります。

したがって、柔軟性を高める際には、バランスを保ちつつ、最大限のパフォーマンスを発揮できる柔軟性を目指すことが重要です。このようなバランスの取れたアプローチによって、柔軟性トレーニングは身体の健康維持とスポーツパフォーマンス向上に大きな利益をもたらします。

適切な柔軟性は、身体の調和を保ちつつ、自由な動きと安定性を両立させ、健康的で活力ある生活を実現する鍵となるのです。

3.【 柔軟性の特性と特徴 】



1.関節弛緩性（かんせつしかんせい）

関節弛緩性は、通常の関節可動域を越える可動性を指します。

一部の個人では、関節が非常に柔軟で、普通の範囲を大きく超えて動くことがあります。

クライアントに関節弛緩性が見られる場合、ストレッチの際には注意が必要です。

過度なストレッチングは、関節や周囲の組織に負荷をかけ、傷害のリスクを増加させる可能性があります。

適切なストレッチの範囲を守り、個人の生体特性に合わせたアプローチを取ることが重要です。

2.年齢

年齢によって、柔軟性は減少する傾向があります。

子供時代の10〜12歳を境に、柔軟性は次第に失われていきます。

ただし、適切な柔軟性トレーニングは、年齢に関係なく柔軟性を改善することができます。

定期的なストレッチングや柔軟性トレーニングは、関節の可動域を維持し、身体の健康と機能をサポートします。

3.性別

性別による柔軟性の差は、女性の方が男性よりも柔軟性が高いという一般的な傾向があります。

これは女性ホルモンの影響や生物学的要因に起因するものと考えられています。

柔軟性の差があるにせよ、性別にかかわらず、柔軟性トレーニングによって個人の柔軟性を向上させることが可能です。

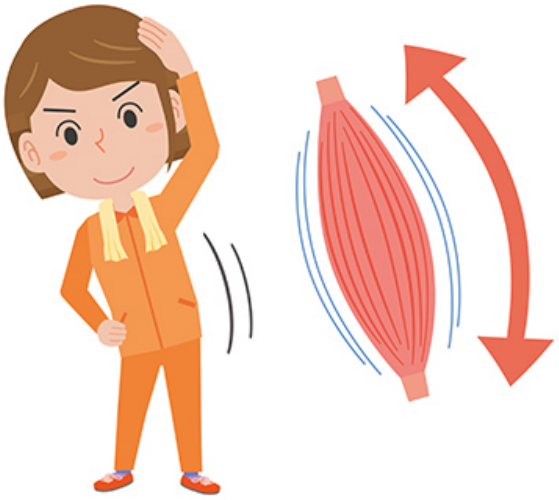
4.温度

温度は柔軟性に影響を与えます。暖かい環境では、筋肉や組織がより柔軟になり、関節の可動域が拡大します。

特に深部温度の上昇は、筋肉の弾力性を高め、ストレッチングの効果を向上させることがあります。

逆に寒い環境では、筋肉や組織が硬くなり、関節の可動域が制限される傾向があります。

【3-1.弾力性と可逆性】



【弾力性】

弾力性は、筋肉が一時的に伸張されても、元の形状や長さに戻る性質を指します。

筋肉は一時的に伸びても、その伸びた部分を離すと元の状態に戻ります。

この特性によって、筋肉は運動中や日常生活でのストレスに対して支持や安定性を提供します。

【可逆性】

可逆性は、結合組織が伸張された後でも、元の長さよりも新たな長さに達する能力を指します。

つまり、組織は伸ばされた後、元の状態よりもより長い状態を持続することができます。

この特性は、特に靭帯や腱に見られるもので、適切な刺激を与えることで組織が変化し、新たな長さや強度を獲得します。

【ストレッチと可動域の保持】

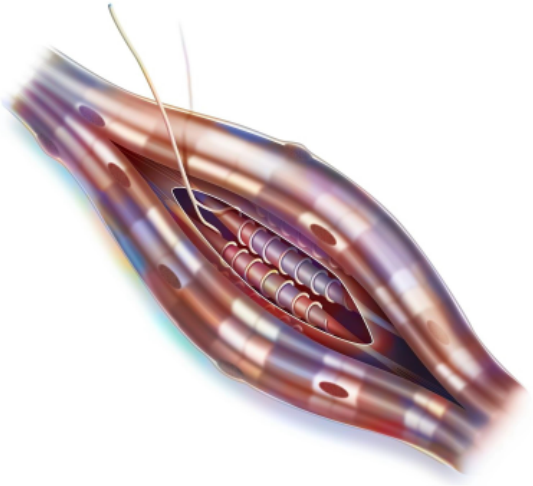
ストレッチングは、柔軟性を向上させるための重要な手段です。

長期間にわたって柔軟性を維持するためには、可塑性の変化が必要です。

結合組織や筋肉を定期的にストレッチし、それらを新たな長さに適応させることによって、持続的な可動域を確保できます。

柔軟性トレーニングを通じて、組織の可塑性を活用し、身体の健康とパフォーマンスを向上させることが目指されます。

【3-2.筋紡錘とは】



筋紡錘（きんぼうすい）は、筋肉内に存在する感覚受容器であり、筋肉の伸縮や伸張に対する感覚情報を検出し、神経系に伝える役割を果たす器官です。

1.筋紡錘の役割

筋紡錘は、主に筋肉の長さと張力を監視する役割を持ちます。筋紡錘内には筋線維が含まれており、筋肉の伸縮によってこれらの線維が刺激されます。その刺激は神経系に伝えられ、筋肉の位置や張力に関する情報を提供します。

2.筋紡錘と伸張反射

筋紡錘は、伸張反射と呼ばれる重要な生理現象に関与しています。伸張反射は、筋肉の急激な伸張が感知されると、筋肉が収縮する反射的な反応です。この反射は、筋肉が過度に伸びることを防ぎ、身体を保護する役割を果たします。

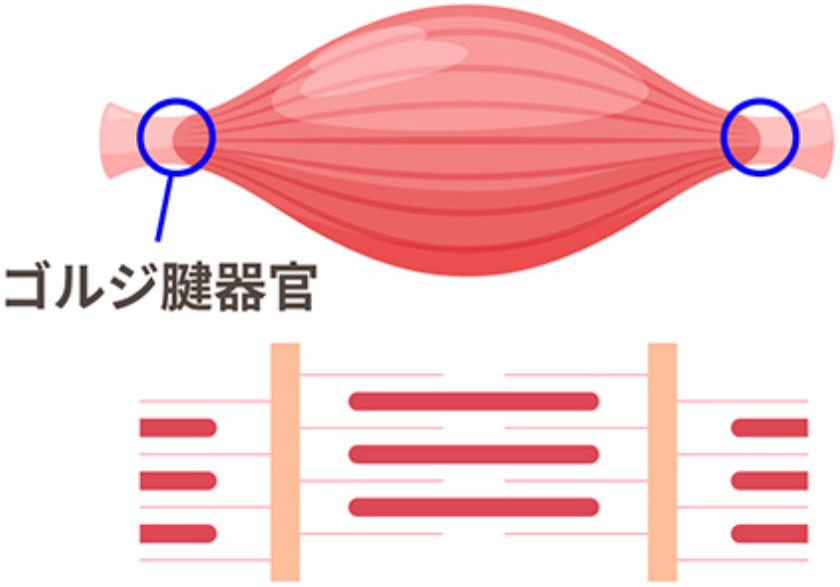
3.筋紡錘の必要性

筋紡錘は、筋肉の状態を監視することで、正確な運動制御と姿勢調整を支援します。例えば、歩行や走行中に地面の変化に応じて筋肉の伸縮が調整され、バランスや姿勢の維持が可能となります。

4.筋紡錘が働くメカニズム

筋紡錘は、筋線維の伸縮によって引き起こされる刺激を、感覚神経繊維を通じて脊髄や脳に伝えます。脊髄では伸張反射が生じ、適切な筋肉収縮が行われます。同時に、脳はこれらの情報を受け取り、運動の制御や調整を行います。

【3-3.ゴルジ腱器官】



ゴルジ腱器官（ゴルジけんきかん）は、筋腱の運動に関与する感覚受容器であり、筋腱と筋の接合部に位置しています。

1.ゴルジ腱器官の役割

ゴルジ腱器官は、筋腱と筋の接合部に存在し、筋腱の張力と伸張に対する感覚情報を検出し、神経系に伝える役割を果たします。

主に筋肉の緊張やストレッチを監視して、筋腱にかかる負荷やストレスを評価します。

2.ゴルジ腱器官の必要性

ゴルジ腱器官は、筋腱の破損や過度な負荷から身体を保護する役割を果たします。

筋腱にかかる力やストレッチが過大になると、ゴルジ腱器官はその情報を脳や脊髄に送り、自動的に筋肉の収縮する働きを持ちます。

【自動抑制】

自動抑制は、ゴルジ腱器官を介して行われる反射的なメカニズムで、筋肉の過度なストレッチや負荷から身体を保護する役割を果たします。

ゴルジ腱器官は筋腱に位置し、筋腱の張力を感知します。腱が急激に伸びると、ゴルジ腱器官はこの変化を感知し、筋肉の収縮を抑制する信号を送ります。

これによって、筋肉が自動的に緩むことで、過度なストレッチによる損傷を防ぐのです。

上腕二頭筋の例を考えると、腕を伸ばす動作を行う際に上腕二頭筋の腱が急激に伸びると、このストレッチがゴルジ腱器官に感知され、上腕二頭筋が自動的に緩むことになります。

【相反性抑制】

相反性抑制は、一方の筋肉が収縮すると、対立する筋肉が緩む現象です。

これにより、運動のスムーズな制御や効率的な動作が可能になります。

例えば、上腕二頭筋が収縮すると、対立する三頭筋が緩むことで、肘を曲げる動作がよりスムーズに行えるのです。

上腕二頭筋を例にすると、腕を曲げる際に上腕二頭筋が収縮すると、その反対側の三頭筋が緩むことで、腕の曲げ伸ばしのバランスがとられ、運動がより効果的に行えます。

【反回抑制】

反回抑制は、最大収縮の後に筋肉が最大の緩み状態に達する現象です。これによって、筋肉の緊張と緩みのバランスが調整され、運動の効率が向上します。

例えば、上腕二頭筋を最大収縮させた後、その筋肉が最大の緩み状態になることで、筋肉の疲労が軽減され、持続的な運動が可能になります。

上腕二頭筋の場合、最大収縮を行った後に、筋肉が一時的に緩むことで、次の収縮動作に備える準備が整い、効果的な運動をサポートします。

4.【 ストレッチとは 】



ストレッチは、筋肉や組織を伸ばすことによって、関節の可動域を広げたり、筋肉の柔軟性を向上させたりする運動やテクニックのことを指します。

【能動的ストレッチと受動的ストレッチ】

1.能動的ストレッチ

能動的ストレッチは、クライアントが自ら筋肉を伸ばすストレッチングの方法です。クライアント自身の筋力を使用して伸ばすため、主に自分の身体をコントロールする能力と柔軟性を向上させるために行われます。

2.受動的ストレッチ

受動的ストレッチは、外部の力（別の人、道具、自重など）を使用して筋肉を伸ばすストレッチングの方法です。自身の筋肉を収縮させることなく、外部の力によって関節の可動域を広げることができます。主に他人やストレッチングデバイスの助けを借りて行います。

【静的ストレッチと動的ストレッチ】

1.静的ストレッチ

静的ストレッチは、筋肉を伸ばす状態を保持するストレッチングの方法です。特定の筋肉を伸長した状態を一定の時間キープすることで、柔軟性を向上させることを目指します。この方法は、伸ばすポジションを取ってからしばらく静止し、筋肉が緩んで伸びるのを促進します。静的ストレッチは、特に筋肉の長さと可動域を増やすために有用です。

2.動的ストレッチ

動的ストレッチは、筋肉をゆっくりと動かしながら伸ばすストレッチングの方法です。一方向に動かしながら筋肉を伸ばすことで、徐々に筋肉や関節の可動域を拡大させる効果があります。動的ストレッチは、筋力と柔軟性を同時に向上させるために利用されることがあります。特にスポーツ前のウォームアップや運動前の身体の準備に効果的です。

【4-1.ストレッチの種類】



1.スタティックストレッチ

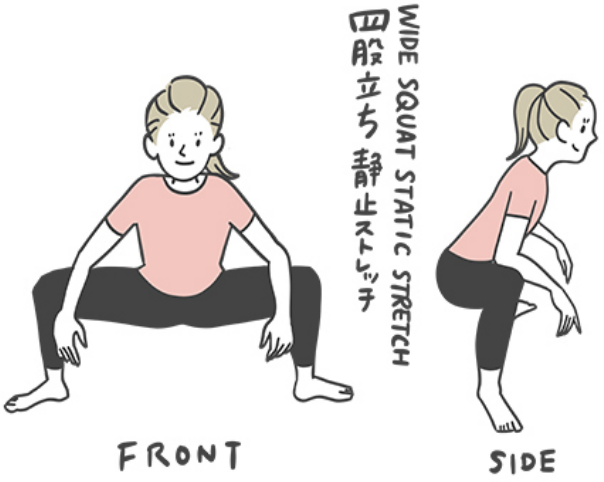
2.ダイナミックストレッチ

3.バリスティックストレッチ

4.PNF：ストレッチ
固有受容性神経筋促通法
（Proprioceptive Neuromuscular Facilitation）

5.SMFR：ストレッチ
自発的な筋膜リリース
（Self-Myofascial Release）

1.スタティックストレッチ



スタティックストレッチは、**筋肉を伸ばした状態で一定のポジションを保持するストレッチング方法**です。

この方法では、ゆっくりと安定した姿勢で筋肉を伸ばすことで、柔軟性を向上させるのが目的です。

スタティックストレッチは、ゴルジ腱器官と筋紡錘の相互作用を活用するため、20〜30秒程度の保持時間が有効とされています。

このストレッチ法の特徴は、伸ばした状態を一定時間キープすることで、筋肉と結合組織を効果的に伸長させる点にあります。

筋紡錘は筋肉の伸張を感知し、ゴルジ腱器官は筋肉の緊張を認識する役割を果たしています。

20〜30秒の間、筋肉が伸びた状態を保持することで、筋紡錘とゴルジ腱器官の作用により筋肉の柔軟性が向上します。

スタティックストレッチの主な用途は、筋肉の柔軟性を高めることにより、日常生活やスポーツでの動作の幅を広げることです。

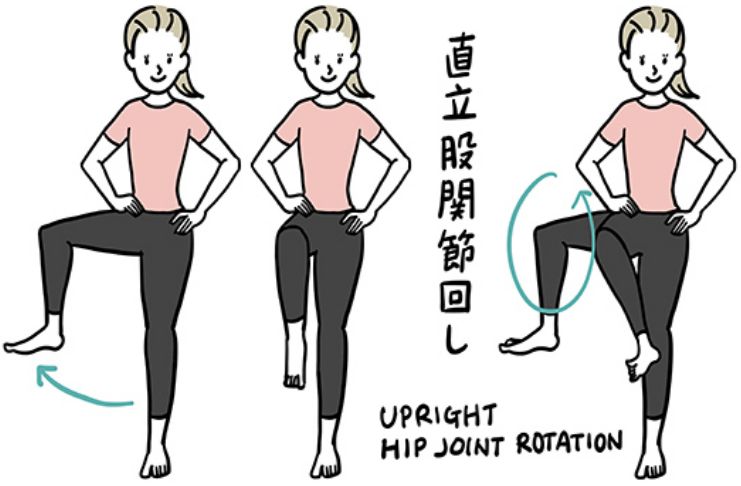
また、筋肉の緊張を緩和させることで、リラックス効果をもたらすこともあります。トレーニングの最後に行うクールダウンに適しています。

ただし、注意点も存在します。筋肉や関節を無理に伸ばし過ぎることは避け、無理なストレッチはむしろ損傷のリスクを高める可能性があります。

正しい姿勢とテクニックを保ちながら行うことが大切です。また、個々の体の状態に合わせてストレッチの強度や範囲を調整することも重要です。

スタティックストレッチは、ゆっくりとした動作で筋肉を伸ばし、柔軟性を向上させる効果的な方法です。正しい方法で行い、自身の体の状態に配慮しながら取り入れることで、身体の柔軟性と健康維持に貢献します。

2.ダイナミックストレッチ



ダイナミックストレッチは、**徐々に動きながら筋肉を伸ばすストレッチング方法**です。

この方法では、連続的な動作を通じて筋肉や関節を暖かくし、柔軟性を向上させることを目的としています。

特徴的なのは、静的なストレッチとは異なり、動的な動作を組み合わせて行う点です。

ダイナミックストレッチの主な特徴は、リズミカルで複数の動きを続けることです。

これにより、筋肉が温まり、関節の可動域が広がります。また、血流が増加し、筋肉の活動が活発化するため、準備運動としても有効です。

このストレッチ法の用途は、特にスポーツ前のウォームアップやトレーニング前に広く活用されています。

ダイナミックストレッチは筋肉の柔軟性を向上させるだけでなく、動作のパフォーマンス向上やスポーツのケガ予防にも寄与します。

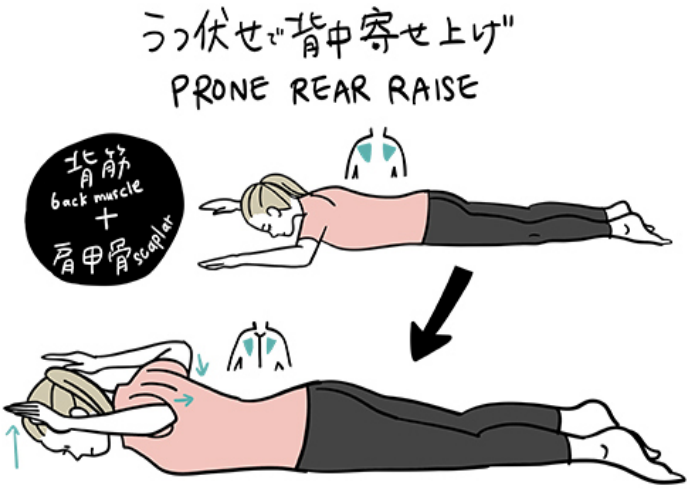
例えば、ジャンプ、ハイキック、スプリントなどの爆発的な動作に備えるために効果的です。ただし、注意が必要な点もあります。

動的な動作を行う際に無理なストレッチを行うと、ケガのリスクが増加する可能性があります。また、個々の体の状態に合わせて適切な動きと範囲を選択することが大切です。

具体的な例として、ダイナミックストレッチの一つとして「ウォーキングランジ」があります。これは前脚を大きく前に出してしゃがむ動作を交互に繰り返すもので、下半身の筋肉をストレッチする効果があります。

ダイナミックストレッチはリズミカルな動作を通じて筋肉を温め、柔軟性を向上させる方法です。スポーツ前の準備やパフォーマンス向上を目指す際に取り入れることで、効果的な結果を得ることができます。

3.バリスティックストレッチ



バリスティックストレッチは、**筋肉や結合組織を急激な力や速度で伸ばすストレッチングの方法**です。

この方法では、繰り返し的なバウンドやリバウンドのような動作を使用して筋肉を伸ばし、その伸長を促進します。

バリスティックストレッチは静的なストレッチとは異なり、動的な要素が強調されます。

一般的な静的なストレッチは、ゆっくりと筋肉を伸ばして保持することを重視しますが、バリスティックストレッチでは反動や弾性力を利用して迅速な伸張を実現します。

このため、急激な運動や爆発的な動作を行う際に筋肉の柔軟性と反応速度を向上させるのに用いられます。

一般的なバリスティックストレッチの例としては、ジャンプをしながら膝を伸ばすジャンプスクワットや、リバウンド運動を取り入れたストレッチがあります。

ただし、バリスティックストレッチは急激な動きを伴うため、正しいテクニックと事前のウォームアップが重要です。

また、過度な力をかけることで筋肉や結合組織に損傷を引き起こす可能性があるため、注意深く行う必要があります。

バリスティックストレッチは一般的なクライアントには避けることが推奨され、バリスティックストレッチは急激な動きや反動を利用するため、筋肉や関節に負荷をかけるリスクが高まります。

そのため、怪我のリスクがあるため、一般的には使用しないことが推奨されています。

4.PNF：ストレッチ（固有受容性神経筋促通法）



PNF（Proprioceptive Neuromuscular Facilitation）ストレッチは、**受動的なストレッチと能動的なストレッチを組み合わせて、筋肉の伸長を促進する高度なストレッチング法**です。

この方法は、自動抑制と相反性抑制の原則を活用して筋肉の柔軟性を増すことを目指します。

PNFストレッチの特徴は、受動的なストレッチを行った後に、その同じ筋肉を能動的に収縮させることです。

この際、収縮した筋肉を数秒間保持し、その後ゆるめてストレッチを行います。これにより、自動抑制と相反性抑制のメカニズムを利用して、より深い伸長を実現します。

このストレッチ法の用途は、筋肉の柔軟性向上や関節可動域の拡大、筋力の向上など幅広い面で利用されます。

特にスポーツ選手やトレーニングを行う人々にとって、パフォーマンス向上やケガ予防に役立つ方法として重要です。ただし、PNFストレッチを行う際には注意が必要です。

過度な力をかけないようにし、無理な伸ばしを避けることが大切です。

また、正しいテクニックを守りながら行うことで、効果的なストレッチを実現します。

PNFストレッチの一例として、「コントラクト・リラックス法」という方法があります。これは、受動的なストレッチの後に、同じ筋肉を数秒間収縮させる動作を行い、その後ゆるめてストレッチを行うものです。

例えば、ハムストリングの伸展を行う際に、膝を少し曲げた状態で筋肉を収縮させ、その後ゆるめてストレッチを行います。

PNFストレッチは受動的と能動的なストレッチを組み合わせ、自動抑制と相反性抑制の原則を活用して筋肉の伸長を促進する方法です。柔軟性やパフォーマンス向上を目指す人々にとって、効果的なストレッチング法として取り入れることができます。

5.SMFR：ストレッチ（自発的な筋膜リリース）



SMFR（Self-Myofascial Release）は、**自発的な筋膜リリースの略であり、自身の体重や道具を使用して筋膜の緊張を緩和するストレッチング法**です。

この方法は、自動抑制の原則を活用して筋膜の柔軟性を向上させるために用いられます。

SMFRの特徴は、特定の筋肉や部位に対して、圧力をかけて緊張を緩和する点です。

道具としては、フォームローラーやテニスボールなどが使用され、自身の体重を加えて筋膜を圧迫します。

この圧力により、筋膜のコリや緊張が解消され、柔軟性が向上します。

SMFRの用途は、筋膜の緊張を和らげることで関節可動域を拡大し、筋肉の動きや血流を改善することです。

特に筋肉のこりやトリガーポイントを解消し、運動パフォーマンス向上や筋肉の回復をサポートします。

しかし、注意が必要な点もあります。過度な圧力や強い痛みを伴う場合、損傷や炎症を引き起こす可能性があるため、正しいテクニックと適切な圧力を保つことが重要です。

また、痛みがある部位や怪我をしている部位には慎重にアプローチし、医師の指導を受けることが大切です。

一例として、ハムストリングのSMFRを考えてみましょう。

フォームローラーを使用し、ハムストリングに体重をかけながらゆっくりと上下にローラーを動かすことで、筋膜の緊張を緩和します。

SMFRは自身の体重や道具を使用して筋膜の緊張を解消するストレッチング法です。

運動パフォーマンス向上や筋肉の回復を目指す人々にとって、筋膜の健康をサポートする方法として有効ですが、正しいテクニックと注意を守ることが重要です。

【4-2.ストレッチの推奨されるタイミング】



1.スタティックストレッチ

推奨タイミング： 運動後

理由と根拠：スタティックストレッチは筋肉を引き伸ばしたまま保持するものであり、筋肉の緊張を緩める効果があります。

運動後に行うことで、筋肉の疲労を緩和し、柔軟性を向上させる助けになります。

運動前に行うと、一時的に筋肉の力が低下する可能性があり、パフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあるため、運動後が理想的です。

2.ダイナミックストレッチ

推奨タイミング：運動前

理由と根拠：ダイナミックストレッチは軽い動きを組み合わせたストレッチで、筋肉と関節を準備し、体温を上昇させる効果があります。

運動前に行うことで、筋力や爆発力を維持しながら関節の可動域を広げ、パフォーマンスを向上させる助けになります。

3.バリスティックストレッチ

推奨タイミング：運動前ではなく、避けることが推奨される

理由と根拠：バリスティックストレッチは反動を利用して行うストレッチであり、急激な動きや無理な引っ張りが筋肉や関節に負荷をかける可能性があります。

怪我のリスクが高まるため、運動前には避けることが一般的に推奨されます。

4.PNFストレッチ（固有受容性神経筋促通法）

推奨タイミング：運動前または運動後

理由と根拠：PNFは筋肉の緊張と緩和を交互に行うことで柔軟性を向上させる手法です。

運動後の筋肉は一時的に緩むため、このタイミングで行うことで効果的です。

また、運動前にも行うことで、筋力低下のリスクを最小限に抑えながら、柔軟性向上に寄与します。

5.SMFRストレッチ（自発的な筋膜リリース）

推奨タイミング：運動前または運動後

理由と根拠：筋膜リリースは筋肉の緊張をほぐす効果があり、運動前には筋肉と関節を準備し、運動後には回復をサポートする助けになります。

運動前は動きの制限を減少させ、運動後は筋肉の緊張を緩和する効果があるため、いずれのタイミングでも行うことができます。

総括すると、ストレッチのタイミングはストレッチの種類やその効果によって異なります。運動後には筋肉が温まり、柔軟性向上やリラックス効果が高まるため、多くの場合はストレッチの最適なタイミングとされています。運動前に行う場合は、ダイナミックストレッチやSMFRのような軽い動きやほぐしを取り入れることが効果的ですが、過度な引っ張りや反動のあるストレッチは避けるべきです。

【4-3.ストレッチのポイントと注意点】



1.ゆっくりと深い呼吸を意識する

ストレッチ中は、深呼吸を心掛けましょう。ゆっくりとした深呼吸によって、筋肉と関節に酸素が行き渡り、リラックスした状態でストレッチを行うことができます。

2.安全な可動域内で行う

自身の体の限界を超えない範囲でストレッチを行うことが重要です。
無理な力をかけず、ゆっくりとした動きで筋肉や関節を引き伸ばすよう心掛けましょう。

3.反動を避けてゴルジ腱器官に反応させる

反動を使わず、コントロールされた動きでストレッチを行うことで、ゴルジ腱器官が反応しやすくなります。20秒程度のキープを心掛け、ストレッチの持続時間を確保しましょう。

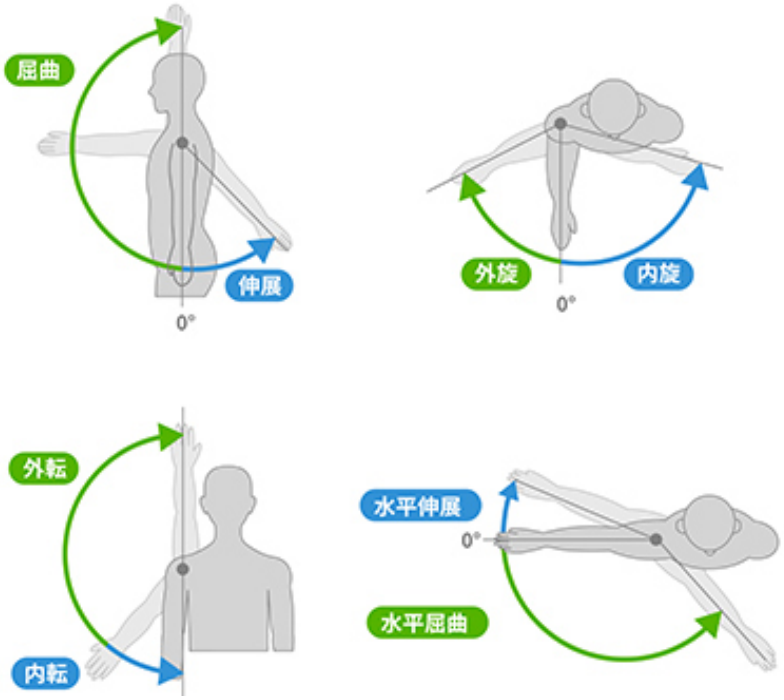
4.理想的なタイミングを選ぶ

ストレッチは、深部温度が高まった状態で行うと効果的です。有酸素運動後やトレーニング直後に行うことで、血流が増加し、筋肉がほぐれて柔軟性向上に繋がります。

5.他人との競争は避ける

ストレッチは自己の体と向き合う時間です。他人と競うことなく、自分の体の感覚に集中し、自分のペースで行いましょう。

5.【 正常な関節可動域の考慮 】



【肩関節】		【手関節】	
動作	角度の範囲	動作	角度の範囲
外旋	80～90°	回外	90°
内旋	70～90°	回内	90°
屈曲	160～180°		
伸展	45～60°		
外転	160～180°		
内転	50～75°		
外旋	80～90°		
水平内転	45°		
水平外転	135°		

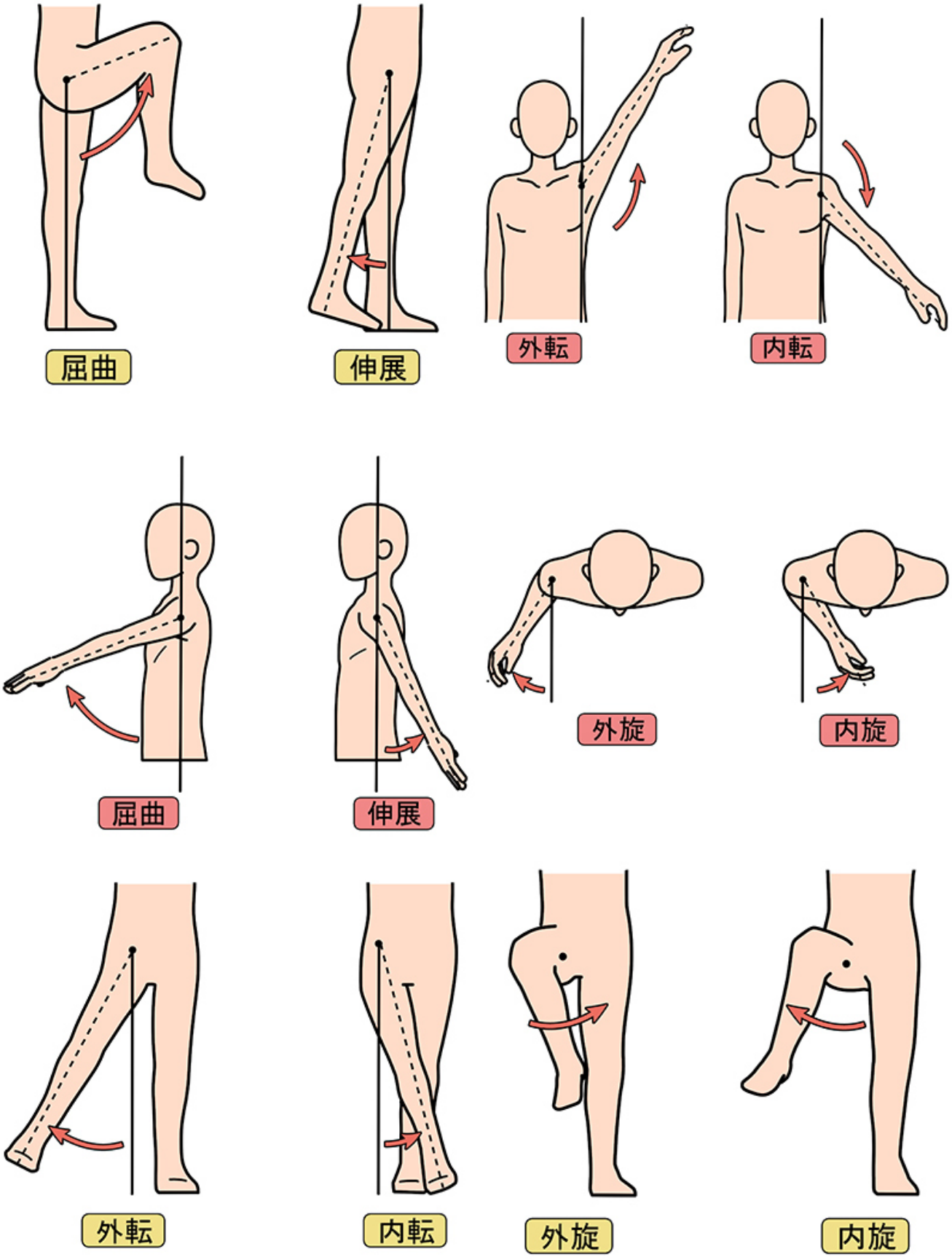
※これらの角度は一般的な指標であり、個人の柔軟性や制約によって変動することがあります。

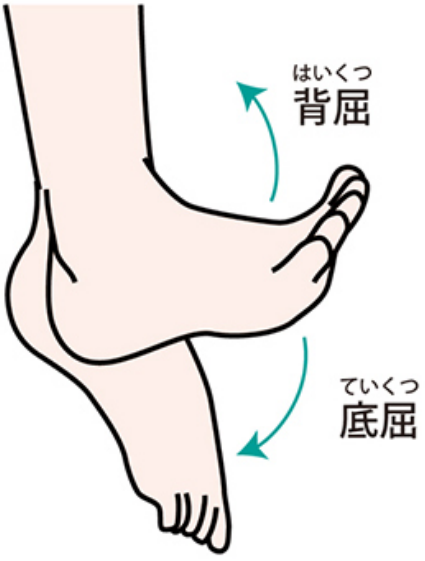
【股関節】		【足関節】	
動作	角度の範囲	動作	角度の範囲
外旋	40～45°	背屈	10～20°
内旋	35～40°	底屈	45°
屈曲	90～125°	内返し	30°
伸展	15～30°	外返し	20°
外転	30～45°		
内転	30°		

【脊柱】			
動作	腰椎の角度範囲	胸椎の角度範囲	頸椎の角度範囲
屈曲/伸展	各椎間で12～20°	3～12°	3～12°
側屈	各椎間で3～8°	5～8°	0～9°
回旋	各椎間で1～5°	2～9°	0～45°

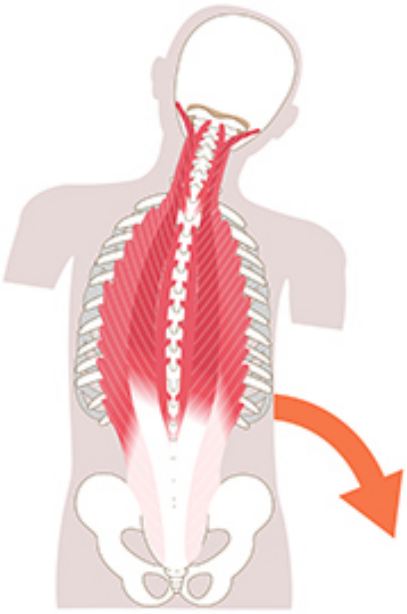
※これらの角度は一般的な指標であり、個人の柔軟性や制約によって変動することがあります。

動作用語

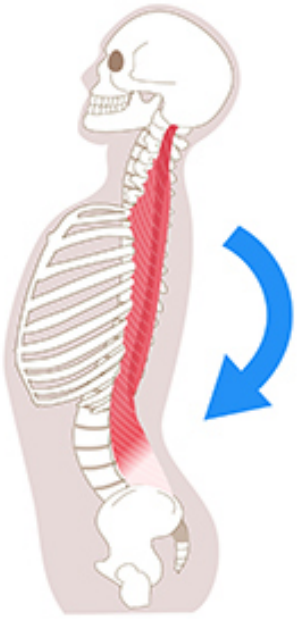








側屈



伸展

6.【 ストレッチ手技を知識として正しく学びましょう 】

1	種 目	脊柱起立筋（せきちゅうきりつきん）
	部位	背中




2	種 目	股関節回し（こかんせつまわし）
	部位	足




3	種 目	内転筋（ないてんきん）
	部位	足




4	種 目	大殿筋（だいでんきん）
	部位	尻




5	種 目	ハムストリングス
	部位	足




6	種 目	足関節回し（あしかんせつまわし）
	部位	足




7	種 目	大腿四頭筋（だいたいしとうきん）
	部位	足




8	種 目	僧帽筋（そうぼうきん）
	部位	背中




9	種 目	三角筋前部（さんかくきんぜんぶ）
	部位	肩




10	種 目	上腕二頭筋（じょうわんにとうきん）
	部位	腕




11	種 目	肩甲骨はがし（けんこうこつはがし）
	部位	肩




12	種 目	大胸筋（だいきょうきん）
	部位	胸




13	種 目	上腕三頭筋（じょうわんさんとうきん）
	部位	腕




14	種 目	広背筋（こうはいきん）
	部位	背中




15	種 目	胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）
	部位	首




16	種 目	肩甲挙筋（けんこうきょきん）
	部位	首